

INFORME DE CONSOLIDACIÓN TÉCNICA

Roomie*Match*

Avances integrados de arquitectura, geolocalización, seguridad y motor de compatibilidad

Documento académico del proyecto de optimización habitacional estudiantil para la Universidad de Pamplona. Presenta los resultados técnicos consolidados durante los ciclos de trabajo 2 y 3.

PROYECTO	Plataforma de apoyo para búsqueda de vivienda y compatibilidad entre estudiantes.
ASIGNATURA	Proyecto Integrador I
INTEGRANTES	Anderson Fabian González Ivan Piñeres Lopes Jhon Duque
DOCENTE	Ing. Avilio Villamizar

7 de mayo de 2026
Pamplona, Norte de Santander
Colombia

Evolución de la infraestructura

Durante los ciclos 2 y 3, **RoomieMatch** pasó de una idea funcional a una base técnica integrada. La arquitectura actual separa interfaz, lógica de negocio y persistencia para facilitar mantenimiento, pruebas y crecimiento del sistema.

3

CAPAS PRINCIPALES DE RESPONSABILIDAD

6

MÓDULOS TÉCNICOS CONSOLIDADOS

A4

DOCUMENTO OPTIMIZADO PARA IMPRESIÓN PDF

1.1 Stack tecnológico

FRONTEND: REACT 19 + VITE 6

Se emplea React para manejar vistas dinámicas, formularios y estados de sesión. Vite aporta un entorno de desarrollo rápido y una compilación ligera para el cliente.

ESTILOS: TAILWIND CSS 4

El sistema visual se apoya en utilidades de Tailwind y variables CSS. Esto permite mantener consistencia en color, espaciado y jerarquía sin aumentar la complejidad del código.

BACKEND: NODE.JS ESM + SQLITE

La API se organiza con módulos ES y una capa de acceso a datos sobre `better-sqlite3`. La elección de SQLite es adecuada para un alcance universitario y permite baja latencia en consultas locales.

1.2 Arquitectura del sistema

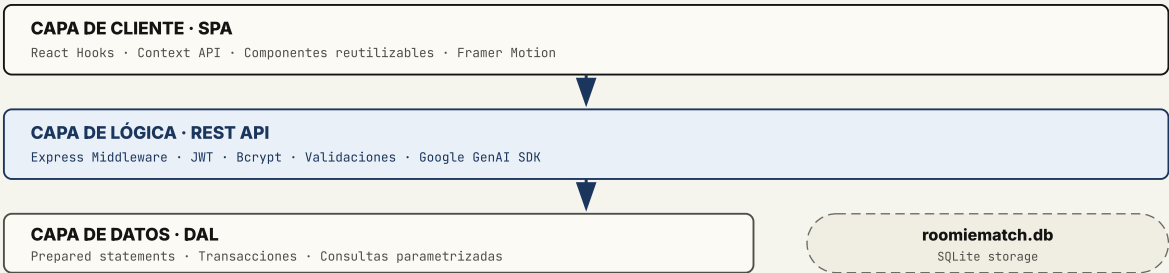


Figura 1. Separación por capas para reducir acoplamiento y facilitar cambios en cada módulo.

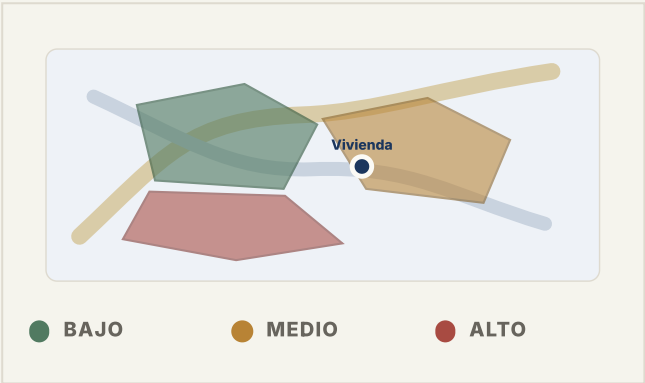
Geozonificación y seguridad urbana

El módulo geoespacial permite que el estudiante evalúe el contexto de una vivienda antes de contactarse con el arrendador. La plataforma combina ubicación, zonas de referencia y niveles de seguridad para presentar información clara dentro del mapa.

2.1 Implementación de React-Leaflet

El componente `SafetyMap.tsx` integra OpenStreetMap y capas vectoriales. Su función es mostrar zonas urbanas de Pamplona y asociarlas con una lectura sencilla de riesgo.

- **Soporte GeoJSON:** los polígonos de barrios se almacenan como texto estructurado en la base de datos.
- **Estilo por riesgo:** el color se calcula a partir del atributo `safety_level`, evitando configuraciones manuales por zona.
- **Interacción en mapa:** los eventos `mouseover` y `mouseout` muestran información puntual sin recargar la vista.



2.2 Captura de coordenadas de vivienda

COMPONENTE LOCATIONPICKER

En el flujo de creación de publicaciones, `LocationPicker` usa el hook `useMapEvents` para convertir un clic sobre el mapa en coordenadas `lat` y `lng` con precisión de seis decimales.

```
const { lat, lng } = e.latLng; // persistidos como REAL en SQLite
```

Muestra de esquema de zonas

Barrio	Nivel de riesgo	Atributo GeoJSON
El Humilladero	Bajo, representado en verde	Polygon con 6 vértices
Centro Histórico	Medio, representado en ámbar	Polygon con 5 vértices
Salida a Cúcuta	Alto, representado en rojo	Polygon con 6 vértices

La lectura de seguridad funciona como referencia informativa. La plataforma no reemplaza fuentes oficiales, pero ayuda a contextualizar una decisión de vivienda.

Algoritmos de matching y soporte con IA

El motor de compatibilidad organiza candidatos según hábitos de convivencia. En lugar de depender solo de filtros básicos, el sistema compara preferencias y genera un puntaje que ayuda a priorizar contactos con mayor afinidad.

3.1 Algoritmo de compatibilidad

La lógica se ejecuta en el servidor para mantener consistencia en el ranking y reducir manipulación desde el cliente. El cálculo usa dimensiones simples y verificables.

FÓRMULA DE AFINIDAD ESTUDIANTIL

El sistema evalúa cinco dimensiones principales: horario, tolerancia al ruido, mascotas, consumo de tabaco y hábitos de estudio.

$$\text{Score} = ((\text{horario} + \text{ruido} + \text{mascotas} + \text{fumar} + \text{estudio}) / 5) * 100$$

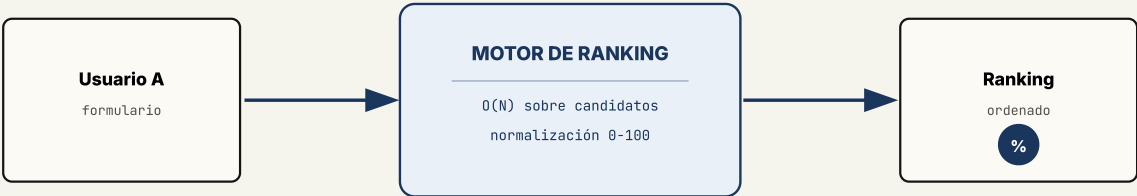


Figura 2. Proceso de cálculo de compatibilidad y generación de candidatos priorizados.

3.2 Integración preparada con Google Gemini

En el Sprint 3 se dejó lista la integración con `@google/genai`. El objetivo es ampliar el sistema con análisis de texto sin cambiar la estructura principal de la aplicación.

- **Manejo de secretos:** configuración de variables de entorno para proteger `GEMINI_API_KEY`.
- **Extracción de reglas:** posibilidad de analizar descripciones y detectar normas de convivencia que no están en campos estructurados.
- **Análisis de comentarios:** base técnica para evaluar reseñas y señales de satisfacción en futuras versiones.

Gobernanza y modelo relacional

La confiabilidad del sistema depende de dos decisiones: validar usuarios con control administrativo y mantener un modelo de datos claro. Esta sección resume cómo se protege la identidad estudiantil y cómo se organizan las entidades principales.

4.1 Panel de administración estudiantil

La ruta protegida `/admin` permite revisar usuarios registrados y confirmar su estado institucional. Este flujo reduce el riesgo de perfiles falsos dentro de la plataforma.

CONSULTA	VALIDACIÓN	ENDPOINT	ACTUALIZACIÓN
El administrador revisa usuarios con <code>is_verified = 0</code> .	Se verifica que el correo y la información pertenezcan a un estudiante.	Se ejecuta <code>POST /api/admin/verify/:id</code> .	SQLite cambia el estado y React refresca la vista.

4.2 Modelo de datos consolidado v2.0

Tabla	Campos técnicos clave	Restricciones
<code>users</code>	<code>password_hash</code> , <code>is_verified</code> , correo institucional	<code>UNIQUE email</code> con dominio universitario
<code>listings</code>	<code>lat</code> , <code>lng</code> , <code>photos</code> , precio y descripción	<code>FK user_id</code> con borrado en cascada
<code>zones</code>	<code>geojson</code> , <code>safety_level</code> , nombre del sector	<code>PRIMARY KEY id</code>
<code>ratings</code>	<code>stars</code> , <code>listing_id</code> , <code>user_id</code>	<code>UNIQUE(listing_id, user_id)</code>

4.3 Cierre técnico

Al finalizar el Sprint 3, RoomieMatch cuenta con una base suficiente para continuar hacia pruebas con usuarios. La combinación de verificación institucional, información geográfica y compatibilidad por hábitos convierte el proyecto en una solución aplicable al contexto universitario de Pamplona.

RESULTADO CONSOLIDADO

El sistema ya dispone de módulos conectados entre sí: autenticación, publicaciones, mapa, zonas, compatibilidad y administración. El siguiente paso recomendado es validar el flujo completo con estudiantes reales y ajustar criterios de seguridad según retroalimentación.